01 소인수분해

1 소수와 합성수란 무엇인가?

핵심문제 01, 02

(1) **소수**: 1보다 큰 자연수 중에서 1과 자기 자신만을 약수로 갖는 수

➡ 약수가 2개

예 2, 3, 5, 7, …은 모두 약수가 2개이므로 소수이다.

(2) **합성수**: 1보다 큰 자연수 중에서 소수가 아닌 수

➡ 약수가 3개 이상

예 6의 약수는 1, 2, 3, 6이므로 합성수이다.

참고 ① 1은 소수도 아니고 합성수도 아니다.

② 2는 소수 중 가장 작은 수이고 유일한 짝수이다.

③ 자연수는 1, 소수, 합성수로 이루어져 있다.

01 소인수분해

보다수학

보충 학습

에라토스테네스(Eratosthenes)의 체(Sieve)

1부터 50까지의 자연수 중 소수는 다음과 같은 순서로 찾을 수 있다.

❶ 1은 소수가 아니므로 지운다.

❷ 소수 2는 남기고 2의 배수를 모두 지운다.

❸ 소수 3은 남기고 3의 배수를 모두 지운다.

❹ 소수 5는 남기고 5의 배수를 모두 지운다.

❺ 소수 7은 남기고 7의 배수를 모두 지운다.

⋮

이와 같은 과정을 계속하면 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47과 같이 소수만 남게 된다.

~~1~~	2	3	~~4~~	5	~~6~~	7	~~8~~	~~9~~	~~10~~
11	~~12~~	13	~~14~~	~~15~~	~~16~~	17	~~18~~	19	~~20~~
~~21~~	~~22~~	23	~~24~~	~~25~~	~~26~~	~~27~~	~~28~~	29	~~30~~
31	~~32~~	~~33~~	~~34~~	~~35~~	~~36~~	37	~~38~~	~~39~~	~~40~~
41	~~42~~	43	~~44~~	~~45~~	~~46~~	47	~~48~~	~~49~~	~~50~~

01 소인수분해

2 거듭제곱이란 무엇인가?

핵심문제 03

(1) **거듭제곱**: 같은 수나 문자를 여러 번 곱한 것을 간단히 나타낸 것

예 $\underbrace{2\times2}_{2개}=2^2$, $\underbrace{2\times2\times2}_{3개}=2^3$, $\underbrace{2\times2\times2\times2}_{4개}=2^4$

$5\times5\times5=5^3$ ← 지수, 밑

(2) **밑**: 거듭제곱에서 곱한 수나 문자

(3) **지수**: 거듭제곱에서 곱한 수나 문자의 개수

참고 ① 2^2, 2^3, 2^4, …을 2의 제곱, 2의 세제곱, 2의 네제곱, …이라 읽는다.

② $a\neq0$일 때, $a^1=a$로 정한다.

01 소인수분해

3 소인수분해는 어떻게 하는가?

핵심문제 04~06

(1) **인수**: 자연수 a, b, c에 대하여 $a=b\times c$일 때, a의 약수 b, c를 a의 인수라 한다.

예 $6=2\times 3$에서 2와 3을 6의 약수 또는 인수라 한다.

(2) **소인수**: 인수 중에서 소수인 것

예 28의 약수 1, 2, 4, 7, 14, 28은 모두 28의 인수이다.
이 중 소수인 2와 7이 28의 소인수이다.

(3) **소인수분해**: 1보다 큰 자연수를 그 수의 소인수만의 곱으로 나타내는 것

(4) **소인수분해 하는 방법**

❶ 나누어떨어지는 소수로 나눈다.
❷ 몫이 소수가 될 때까지 나눈다.
❸ 나눈 소수들과 마지막 몫을 곱셈 기호 $\times$로 연결한다. 이때 소인수분해 한 결과는 보통 크기가 작은 소인수부터 순서대로 쓰고, 같은 소인수의 곱은 거듭제곱으로 나타낸다.

01 소인수분해

3 소인수분해는 어떻게 하는가?

핵심문제 04~06

(4) 소인수분해 하는 방법

예 60을 소인수분해 해 보자.

방법 1

$60=2\times30$

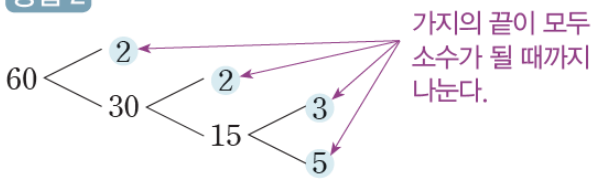
$=2\times2\times15$

$=2\times2\times3\times5$

$=\underline{2^2\times3\times5}$ 거듭제곱으로 나타낸다.

➡ $60=2^2\times3\times5$

방법 2



➡ $60=2^2\times3\times5$

방법 3

소수로 나눈다.

$$\begin{array}{r|l} 2 & 60 \\ \hline 2 & 30 \\ \hline 3 & 15 \\ \hline & 5 \end{array}$$

5 ←몫이 소수가 될 때까지 나눈다.

➡ $60=2^2\times3\times5$

참고 자연수를 소인수분해 한 결과는 곱하는 순서를 생각하지 않으면 오직 한 가지뿐이다.

주의 소인수분해 한 결과는 반드시 소인수만의 곱으로 나타내어야 한다.

예 $12=4\times3$ (×), $12=2^2\times3$ (○)

01 소인수분해

보다수학

3 소인수분해는 어떻게 하는가?

핵심문제 04~06

보충 학습

제곱인 수 만들기

어떤 자연수의 제곱인 수는 소인수분해 했을 때, 다음과 같이 모든 소인수의 지수가 짝수이다.

1^2, 2^2, 3^2, $4^2=16=2^4$, 5^2, $6^2=36=2^2\times3^2$, 7^2, $8^2=64=2^6$, $\cdots$

따라서 이를 이용하여 어떤 자연수의 제곱인 수는 다음과 같은 순서로 만들 수 있다.

❶ 주어진 수를 소인수분해 한다.

❷ 지수가 홀수인 소인수를 찾아 지수가 짝수가 되도록 적당한 수를 곱하거나 적당한 수로 나눈다.

예 20에 자연수를 곱하여 어떤 자연수의 제곱이 되도록 할 때, 곱할 수 있는 가장 작은 자연수를 구해 보자.

➡ 20을 소인수분해 하면 $20=2^2\times5$

소인수 5의 지수가 짝수가 되어야 하므로 $5\times(\text{자연수})^2$인 수를 곱해야 한다.

따라서 가장 작은 자연수는 $5\times1^2=5$

핵심문제 익히기

01 소수와 합성수

다음 중 소수와 합성수를 각각 고르시오.

1, 11, 23, 32, 47, 69

핵심문제 익히기

02 소수와 합성수의 성질

다음 중 옳은 것은?

① 가장 작은 소수는 1이다.
② 합성수는 모두 짝수이다.
③ 10 이하의 소수는 4개이다.
④ 모든 자연수는 약수가 2개 이상이다.
⑤ 소수가 아닌 자연수는 합성수이다.

핵심문제 익히기

03 거듭제곱

다음 중 옳은 것은?

① $2\times2\times2=3^2$

② $7+7+7+7=7^4$

③ $\frac{1}{5}\times\frac{1}{5}\times\frac{1}{5}=\frac{3}{5^3}$

④ $3\times2\times3\times2\times2\times2=2^4+3^2$

⑤ $\frac{1}{3\times3\times5\times7\times7}=\frac{1}{3^2\times5\times7^2}$

핵심문제 익히기

04 소인수분해

다음 중 소인수분해 한 것으로 옳지 않은 것은?

① $18=2\times3^2$ ② $60=2^2\times3\times5$ ③ $100=2^2\times5^2$
④ $150=6\times5^2$ ⑤ $208=2^4\times13$

핵심문제 익히기

05 소인수 구하기

다음 중 396의 소인수가 아닌 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① 2 ② 3 ③ 7
④ 11 ⑤ $3^2 \times 11$

핵심문제 익히기

UP

06 제곱인 수 만들기

45에 자연수 a를 곱하여 어떤 자연수 b의 제곱이 되도록 할 때, 곱할 수 있는 가장 작은 자연수 a와 그때의 b의 값을 구하시오.

02 소인수분해를 이용하여 약수 구하기

보다수학

1 소인수분해를 이용하여 약수를 어떻게 구할 수 있는가?

핵심문제 01~04

자연수 A가 $A=a^m\times b^n$ (a, b는 서로 다른 소수, m, n은 자연수)으로 소인수분해 될 때

① A의 약수: $(a^m$의 약수$)\times(b^n$의 약수$)$

$\rightarrow \underbrace{1,\ a,\ a^2,\ \cdots,\ a^m}_{(m+1)\text{개}}$ $\quad$ $\rightarrow \underbrace{1,\ b,\ b^2,\ \cdots,\ b^n}_{(n+1)\text{개}}$

② A의 약수의 개수: $(m+1)\times(n+1)$ ← 각각의 지수에 1을 더하여 곱한다.

설명 18을 소인수분해 하면 $\quad 18=2\times3^2$

이때 2의 약수는 1, 2이고 3^2의 약수는 1, 3, 3^2이므로 2×3^2의 약수는 1, 2와 1, 3, 3^2에서 하나씩 택하여 다음 표와 같이 두 수를 곱한 값과 같다.

	×	1	3	3^2
2의 약수	1	$1\times1=1$	$1\times3=3$	$1\times3^2=9$
	2	$2\times1=2$	$2\times3=6$	$2\times3^2=18$

(3^2의 약수)

즉 2×3^2의 약수는 1, 2, 3, 6, 9, 18이다.

또 $18=2\times3^2$의 약수의 개수는

$(2$의 약수의 개수$)\times(3^2$의 약수의 개수$)=(1+1)\times(2+1)=6$

02 소인수분해를 이용하여 약수 구하기

보다수학

1 소인수분해를 이용하여 약수를 어떻게 구할 수 있는가?

핵심문제 01~04

예 다음 수의 약수를 모두 구해 보자.

(1) $3^2 \times 11$

➡

$\times$	1	11
1	1	11
3	3	33
3^2	9	99

따라서 $3^2 \times 11$의 약수는

1, 3, 9, 11, 33, 99

(2) 40

➡ $40 = 2^3 \times 5$이므로

$\times$	1	5
1	1	5
2	2	10
2^2	4	20
2^3	8	40

따라서 40의 약수는

1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40

02 소인수분해를 이용하여 약수 구하기

1 소인수분해를 이용하여 약수를 어떻게 구할 수 있는가?

핵심문제 01~04

참고 (1) 자연수 A가 $A=a^n$ (a는 소수, n은 자연수)으로 소인수분해 될 때

① A의 약수: $1,\ a,\ a^2,\ \cdots,\ a^n$

② A의 약수의 개수: $n+1$

예 $125=5^3$의 약수의 개수는

$3+1=4$

(2) 자연수 A가 $A=a^l\times b^m\times c^n$ ($a,\ b,\ c$는 서로 다른 소수, $l,\ m,\ n$은 자연수)으로 소인수분해 될 때

① A의 약수: (a^l의 약수)$\times$(b^m의 약수)$\times$(c^n의 약수)

② A의 약수의 개수: $(l+1)\times(m+1)\times(n+1)$

예 $60=2^2\times3\times5$의 약수의 개수는

$(2+1)\times(1+1)\times(1+1)=12$

핵심문제 익히기

01 약수 구하기

다음 중 144의 약수가 아닌 것은?

① 2×3 ② 2×3^2 ③ $2^3\times3$
④ $2^2\times3^2$ ⑤ 2×3^3

핵심문제 익히기

02 약수의 개수 구하기

다음 중 약수의 개수가 가장 많은 것은?

① 63 ② 80 ③ 110
④ 132 ⑤ 169

핵심문제 익히기

03 약수의 개수가 주어질 때 지수 구하기

$2^a \times 5^3$의 약수의 개수가 20일 때, 자연수 a의 값을 구하시오.

핵심문제 익히기

UP

04 약수의 개수가 주어질 때 □ 안에 들어갈 수 있는 자연수 구하기

$3^3 \times$ □의 약수의 개수가 12일 때, 다음 중 □ 안에 들어갈 수 없는 수는?

① 4 ② 16 ③ 25
④ 49 ⑤ 121

보다수학

예제 1

60에 가장 작은 자연수 x를 곱하여 어떤 자연수 y의 제곱이 되도록 할 때, $x+y$의 값을 구하시오. [7점]

풀이 과정

1단계 60을 소인수분해 하기 • 2점

60을 소인수분해 하면

$60=2^2\times3\times5$

2단계 x의 값 구하기 • 2점

소인수의 지수가 모두 짝수가 되어야 하므로 가장 작은 자연수 x의 값은

$3\times5=15$

3단계 y의 값 구하기 • 2점

이때 $60\times15=900=30^2$이므로

$y=30$

4단계 $x+y$의 값 구하기 • 1점

$x+y=15+30=45$

답 45

보다수학

예제 2

432의 약수의 개수와 $2^4\times3\times5^a$의 약수의 개수가 같을 때, 자연수 a의 값을 구하시오. [7점]

풀이 과정

1단계 432의 약수의 개수 구하기 • 3점

$432=2^4\times3^3$이므로 432의 약수의 개수는

$(4+1)\times(3+1)=20$

2단계 $2^4\times3\times5^a$의 약수의 개수 구하기 • 2점

$2^4\times3\times5^a$의 약수의 개수는

$(4+1)\times(1+1)\times(a+1)=10\times(a+1)$

3단계 a의 값 구하기 • 2점

약수의 개수가 같으므로

$10\times(a+1)=20,\qquad a+1=2$

$\therefore a=1$

답 1